VIII SEMICA – SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Sintomas, desfechos objetivos e biomarcadores em profissionais de centro cirúrgico ocupacionalmente expostos à fumaça cirúrgica: revisão sistemática e metanálise de prevalência

Autor: Theo Augusto Lopes de Moraes Báccaro
Orientadora: Profa. Lisie Tocci Justo
Coautores: Luiz Henrique Ledesma Pereira; Mariana Matera Veras (LIM05, HC-FMUSP)

SÃO LEOPOLDO MANDIC
ARARAS

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

INTRODUÇÃO

Fumaça cirúrgica: exposição diária da equipe, efeitos ainda incertos



Imagem ilustrativa (gerada por IA): fumaça do eletrocautério no campo cirúrgico.

Sintomas relatados pela equipe

Olhos | Vias aéreas | Mucosas | Cefaleia

O que é

Subproduto do **eletrocautério, do laser e do bisturi ultrassônico** ao cortar e coagular tecido.

O que contém

Benzeno e outros compostos voláteis, **partículas ultrafinas** e DNA viral, como o do HPV.

O que se sabe

Sintomas agudos frequentes; efeitos crônicos plausíveis, mas **sem relação causal estabelecida**.

Lacuna: as revisões anteriores eram descritivas; **faltava combinar os estudos numa estimativa e graduar a certeza da evidência.**

OBJETIVOS

Pergunta: o que a fumaça cirúrgica faz à saúde da equipe?

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Objetivo geral: avaliar os desfechos de saúde associados à exposição ocupacional à fumaça cirúrgica na equipe de centro cirúrgico.

1 Prevalência de sintomas

Metanálise

ocular (principal) e respiratório (exploratório)

2 Desfechos objetivos e biomarcadores

Síntese narrativa

função pulmonar, urina, mucosa nasal e HPV

3 Certeza da evidência

GRADE

por desfecho, em cinco domínios

Pergunta estruturada (PECO)

P — **População**
Equipe de centro cirúrgico

E — **Exposição**
Fumaça de dispositivos de energia

C — **Comparador**
Não expostos ou protegidos

O — **Desfecho**
Efeitos à saúde

METODOLOGIA

Revisão sistemática em 7 passos, conforme o PRISMA 2020

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

1	2	3	4	5	6	7
Protocolo	**Busca**	**Seleção**	**Extração**	**Risco de viés**	**Síntese**	**Certeza**
PROSPERO registrado antes da extração	**7 bases** + literatura cinzenta e citação, sem filtro de idioma	**10.910** títulos e resumos lidos, um a um	**Planilha** padronizada: eventos e denominador	**JBI** ferramenta para cada desenho de estudo	**Metanálise** de prevalência, com efeitos aleatórios	**GRADE** por desfecho, em cinco domínios

Protocolo registrado
PROSPERO CRD420251238727

Relato completo
checklist PRISMA 2020, 27 itens

Ciência aberta
código, planilhas e figuras no OSF

Ferramentas: Zotero · Rayyan · OpenAlex · Python

IA: apoio operacional, declarado; **as decisões foram humanas.**

METODOLOGIA

Passos 2 e 3 · Da busca ampla aos 22 relatórios incluídos

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

16.757 registros identificados

→ − 5.839 duplicatas − 8 não exportados

10.910 títulos e resumos lidos

→ − 10.882 excluídos + 4 por citação

32 buscados na íntegra

→ − 6 não recuperados

26 avaliados na íntegra

→ − 4 excluídos

22 relatórios incluídos

Busca de alta sensibilidade

- **7 bases**, literatura cinzenta e busca por citação
- **Sem filtro de idioma ou data**
- Última busca: 09/07/2026

Ninguém contado duas vezes

- 7 publicações do mesmo grupo, com amostras sobrepostas
- **1 representante por análise**, definido antes da síntese

6 | 7

amostras independentes nas metanálises

ocular: n = 756 · respiratório: n = 1.428

9 países · 19 transversais + 3 coortes

1 Protocolo · **2 Busca** · **3 Seleção** · 4 Extração · 5 Risco de viés · 6 Síntese · 7 Certeza (GRADE)

METODOLOGIA

Passos 5 a 7 · Como os estudos foram avaliados e combinados

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

1 Proporção de cada estudo

33 / 81 = 40,7%

eventos ÷ participantes (ex.: İlçe et al., 2017)

2 Escala logito

ln [p ÷ (1 − p)]

mantém estimativa e IC entre 0 e 100%

3 Efeitos aleatórios

Paule-Mandel + Hartung-Knapp

a prevalência verdadeira varia entre hospitais; IC honesto com poucos estudos

4 Heterogeneidade e predição

I^2 + intervalo de predição

quanto os estudos diferem e o que esperar num novo hospital

Passo 5 · Risco de viés

Ferramentas JBI por desenho: prevalência (9 itens), transversal (8) e coorte (11)

Robustez da metanálise

3 modelos, leave-one-out, Baujat e subgrupo por país

Passo 7 · Certeza (GRADE)

5 domínios por desfecho; parte de certeza baixa (estudos observacionais)

1 Protocolo · 2 Busca · 3 Seleção · 4 Extração · **5 Risco de viés** · **6 Síntese** · **7 Certeza (GRADE)**

RESULTADOS

Desfecho principal · Cerca de 4 em cada 10 profissionais relataram sintoma ocular

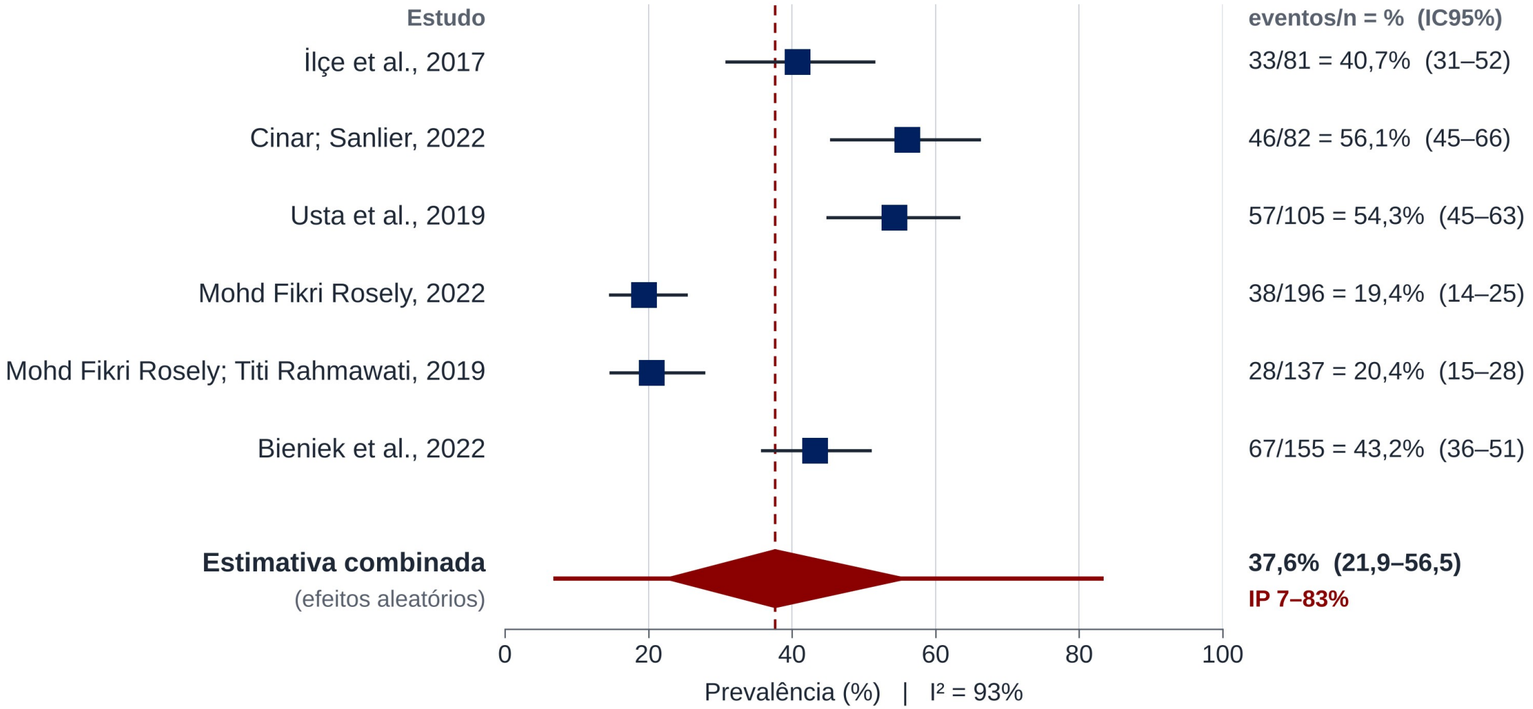


Figura 2. Quadrado = estudo (tamanho ∝ peso) · losango = estimativa combinada · linha vermelha = intervalo de predição.

Como ler: os estudos vão de 19% (Malásia) a 56% (Turquia); **I² = 93%: a variação entre contextos é real.**

37,6%

prevalência combinada

IC95% 21,9–56,5

6 estudos · 756 profissionais

Intervalo de predição

7–83%

o que esperar num novo hospital: **depende do contexto**

RESULTADOS

Desfecho exploratório · Sintoma respiratório em 41,7%, estável entre modelos

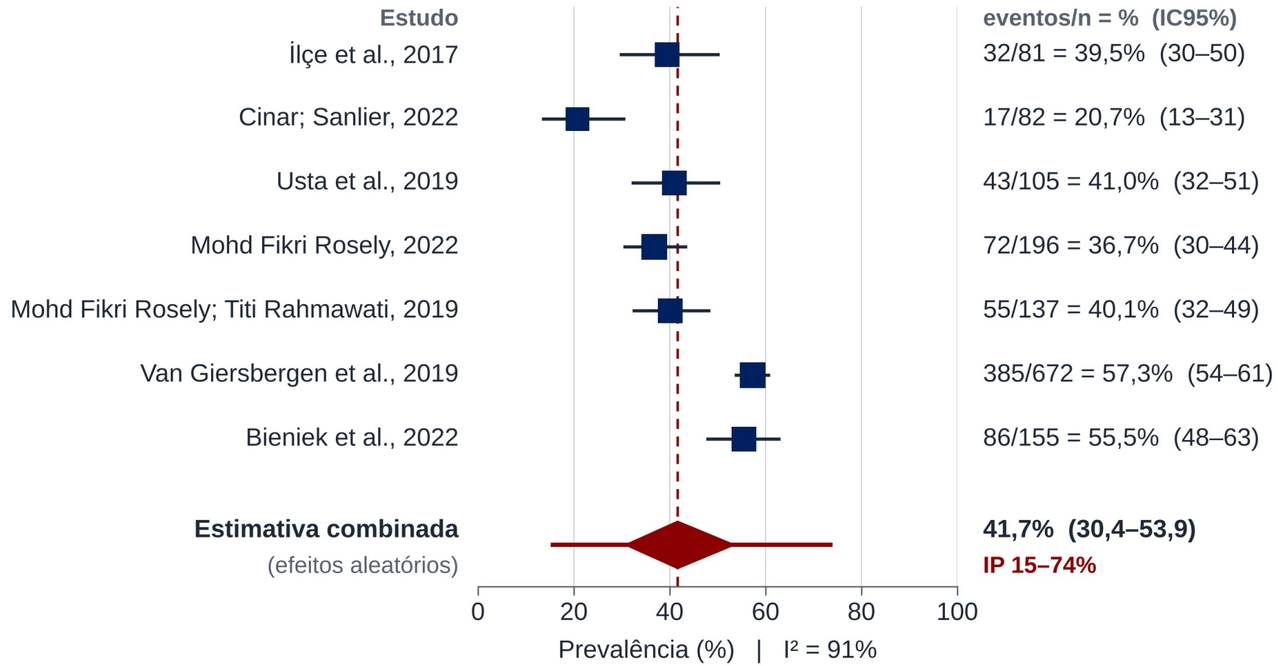


Figura 3. Sete amostras independentes; definições variam (tosse, ardência de garganta, vias aéreas superiores).

A definição importa: só com definições específicas, o I² respiratório cai de **91% para 61%**

41,7%

prevalência combinada

IC95% 30,4–53,9 · **IP** 15–74%

7 estudos · 1.428 profissionais

Muda o modelo, não muda o resultado

Análise	Ocular	Respiratório
Logito + Hartung-Knapp	**37,6%**	**41,7%**
Freeman-Tukey	38,1%	41,7%
GLMM logístico	37,5%	42,0%
Leave-one-out (faixa)	34,3–42,1%	38,9–45,5%
Sem o resumo de congresso	42,1%	42,4%

Modelo principal em negrito.

RESULTADOS

Medidas objetivas apontam na mesma direção: alterações além do incômodo agudo

Expostos vs não expostos · um estudo por desfecho

Função pulmonar

2,78 vs 3,14 L

VEF1 (mediana); menor com mais tempo de centro cirúrgico

Ibrahim et al., 2025 · Sudão · 92 vs 92

Benzeno na urina

202,9 vs 46,1

µg/L de ácido t,t-mucônico, metabólito do benzeno

Canicoba, 2025 · Brasil · 52 vs 49

Mucosa nasal

70% vs 5%

metaplasia ou hiperplasia na biópsia · RR 13,9

Navarro et al., 2016 · México · 23 vs 20

HPV na mucosa nasal

8,96% vs 1,73%

DNA de HPV detectado · RR 5,2

Hu et al., 2021 · China · 469 vs 231

1 estudo por desfecho: sinais, não prova de doença

●○○○ certeza muito baixa em todos os desfechos (GRADE)

0 estudos elegíveis estimaram câncer ou DPOC

DISCUSSÃO

O que o trabalho acrescenta, como ler os resultados e seus limites

O que acrescenta

- Estimativa combinada, com intervalo de predição
- Certeza graduada (GRADE) por desfecho
- Protocolo registrado e análise aberta no OSF

Como ler

- **Prevalência em expostos:** carga de sintomas, não efeito causal
- **$I^2 > 90\%$ é esperado:** ler pelo intervalo de predição
- Marcadores objetivos não são doença crônica

Limitações (declaradas)

- Estudos transversais e sintomas autorrelatados
- Sem grupo não exposto nas metanálises
- Revisor único; 6 relatórios não recuperados

Vazio de evidência: nenhum estudo elegível estimou câncer ou DPOC. **Ausência de estudos não é ausência de risco.**

CONCLUSÃO

Resposta ao objetivo

1

Prevalência de sintomas

Frequentemente relatados: **ocular 37,6% e respiratório 41,7%**, com grande variação entre contextos.

2

Desfechos objetivos e biomarcadores

Estudos isolados sugerem **alterações além do incômodo agudo**, sem demonstrar doença crônica atribuível.

3

Certeza da evidência

Muito baixa em todos os desfechos; nenhum estudo elegível sobre câncer ou DPOC.



Imagem ilustrativa (gerada por IA).

Proteção recomendada (NIOSH, 1996)

- Exaustão na fonte
- N95/PFF2
- Educação

Implicação: pela carga de sintomas e pelo princípio da precaução, **proteger a equipe parece justificado**; o risco de longo prazo depende de estudos longitudinais.

PERSPECTIVAS FUTURAS

O que falta para responder ao risco de longo prazo

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Coortes

com medida objetiva da exposição (PM2,5, voláteis)

Definições padrão

sintoma, recordatório e instrumentos validados

Desfechos crônicos

incidência de câncer e DPOC

Efetividade da proteção

exaustão, N95/PFF2 e educação, antes e depois

Para este trabalho

Submissão do manuscrito a periódico indexado

Triagem e extração com segundo revisor independente

Atualização da busca e dos 6 relatórios não recuperados

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Principais referências metodológicas e dos estudos incluídos (lista completa no manuscrito)

AROMATARIS, E.; MUNN, Z. (Ed.). **JBI Manual for Evidence Synthesis**. Adelaide: JBI, 2020.

BARKER, T. H. et al. Conducting proportional meta-analysis in different types of systematic reviews: a guide for synthesisers of evidence. **BMC Med Res Methodol**, v. 21, p. 189, 2021.

BENAIM, E. H.; JASPERS, I. Surgical smoke and its components, effects, and mitigation: a contemporary review. **Toxicol Sci**, v. 198, n. 2, p. 157-168, 2024.

BIENIEK, A. A. et al. Risco ocupacional: sinais e sintomas relacionados à exposição à fumaça cirúrgica. **Rev SOBECC**, v. 27, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes metodológicas: Sistema GRADE**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

CANICOBA, A. R. B. **Impacto da exposição ocupacional à fumaça cirúrgica sobre os marcadores biológicos de profissionais de saúde da sala operatória**. Tese (Doutorado). EEUSP, 2025.

DIXON, K.; DASGUPTA, P.; VASDEV, N. A systematic review of the harmful effects of surgical smoke inhalation on operating room personnel. **Health Sci Rev**, v. 6, 100077, 2023.

HU, X. et al. Prevalence of HPV infections in surgical smoke exposed gynecologists. **Int Arch Occup Environ Health**, v. 94, n. 1, p. 107-115, 2021.

HURST, R. D.; STEWART, C. L. Hazards of surgical smoke from electrocautery: a critical review of the data. **Am J Surg**, v. 233, p. 29-36, 2024.

IBRAHIM, J. B. et al. Evaluation of spirometric lung function among healthcare professionals working in operating theatres: a comparative cross-sectional study. **Afr J Thorac Crit Care Med**, v. 31, n. 2, e2639, 2025.

İLÇE, A.; YUZDEN, G. E.; VAN GIERSBERGEN, M. Y. The examination of problems experienced by nurses and doctors associated with exposure to surgical smoke and the necessary precautions. **J Clin Nurs**, v. 26, n. 11-12, p. 1555-1561, 2017.

INTHOUT, J.; IOANNIDIS, J. P. A.; BORM, G. F. The Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman method for random effects meta-analysis is straightforward and considerably outperforms the standard DerSimonian-Laird method. **BMC Med Res Methodol**, v. 14, p. 25, 2014.

MUNN, Z. et al. Methodological guidance for systematic reviews of observational epidemiological studies reporting prevalence and cumulative incidence data. **Int J Evid Based Healthc**, v. 13, n. 3, p. 147-153, 2015.

NAVARRO, M. C. et al. Cambios en la mucosa nasal de los médicos por exposición al humo por electrocoagulación. **Rev Fac Nac Salud Pública**, v. 34, n. 2, p. 135-144, 2016.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, n71, 2021.

RILEY, R. D.; HIGGINS, J. P. T.; DEEKS, J. J. Interpretation of random effects meta-analyses. **BMJ**, v. 342, d549, 2011.

Suplementos, código e planilhas

Aponte a câmera do celular para o QR code · **osf.io/jktmn**

Planilhas de extração, código em Python, figuras em alta resolução e material complementar.

AGRADECIMENTOS

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Muito obrigado

Orientadora

Profa. Lisie Tocci Justo, pela orientação, supervisão metodológica e revisão crítica.

Coautores

Luiz Henrique Ledesma Pereira (SLMandic Araras) e Dra. Mariana Matera Veras (LIM05, HC-FMUSP), pela interpretação dos resultados e revisão crítica.

Instituição

Faculdade São Leopoldo Mandic Araras e Programa de Iniciação Científica (PIC), na modalidade voluntária, pelo apoio institucional e metodológico.

Registro PROSPERO: CRD420251238727 · **Dados e código:** osf.io/jktmn

Financiamento: nenhum · **Conflitos de interesse:** nenhum · **Dispensa do CEP:** protocolo 2025/0743 (Res. CNS 510/2016)

Contato: theo.baccaro@med.slmandic.edu.br



VIII SEMICA

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

SÃO LEOPOLDO MANDIC
ARARAS

OBRIGADO (A)!

Suplementos · **osf.io/jktmn**

APOIO: PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC)

APOIO · TRAJETÓRIA

Mais de um ano de preparação: formação, protocolo, leitura de 10.910 registros e análise

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Jul/2025
RS e metanálise (Unicamp) e escrita científica

2025
Protocolo no PROSPERO e dispensa do CEP

Mar/2026
Normalização ABNT e referências (Fiocruz)

Jul/2026
Busca final em 7 bases (09/07) e projeto no OSF

Jul–Ago/2026
10.910 títulos e resumos lidos, um a um

Até Out/2026
Extração, JBI, metanálise, GRADE e manuscrito

Formação certificada · ≈ 49 h



RS e Metanálise
Unicamp · 40 h
com distinção



Escrita científica
ZucoEscrita · 3,6 h



Normas ABNT
Fiocruz · 3 h



Referências (ABNT)
Fiocruz · 2 h

Base metodológica: guias, ferramentas e livros estudados

GUIA DE RELATO, DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E FERRAMENTAS DE RISCO DE VIÉS



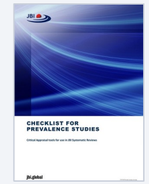
PRISMA 2020
Page et al.



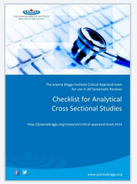
MS 2014
Observacionais



MS 2014
Sistema GRADE



JBI
Prevalência

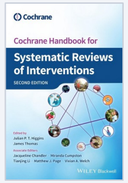


JBI
Transversal

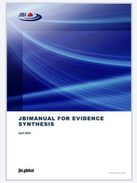


JBI
Coorte

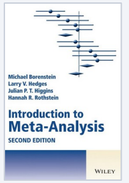
MANUAIS E LIVROS DE REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE



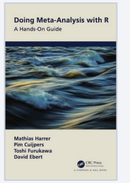
Cochrane
Handbook, 2019



JBI Manual
Síntese, 2020



Borenstein et al.
Metanálise, 2021



Harrer et al.
Metanálise em R

APOIO · METODOLOGIA

Passos 1 e 2 · Critérios de elegibilidade e busca de alta sensibilidade

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Critérios de elegibilidade e ajustes posteriores declarados

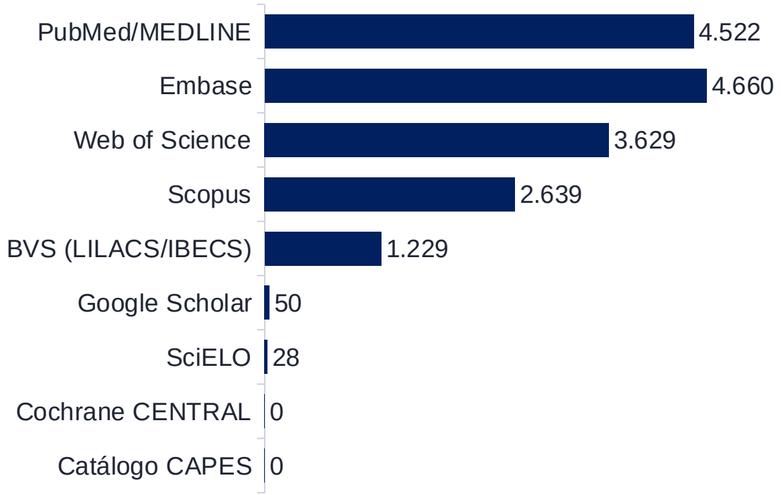
Incluímos

- Estudos observacionais (transversais, caso-controle, coorte);
- Profissionais de centro cirúrgico expostos à fumaça cirúrgica;
- Efeitos à saúde ou marcadores de exposição como desfecho;
- Português, inglês ou espanhol; sem restrição de data;
- Resumos de congresso com eventos e denominador extraíveis (preocupação alta; **ajuste posterior ao registro, declarado**).

Excluímos

- Estudos in vitro ou em animais;
- População fora do centro cirúrgico (ex.: ambulatórios);
- Desfecho apenas no paciente;
- Medição físico-química do ar sem desfecho humano;
- Revisões, editoriais, cartas e comentários;
- Exposição não atribuível à fumaça (gases, radiação).

Registros recuperados por fonte (busca em 09/07/2026)



16.757
registros identificados

+ 443
referências na busca por citação (OpenAlex)

Cinzenta: Google Scholar (4 × 50 resultados) e Catálogo CAPES

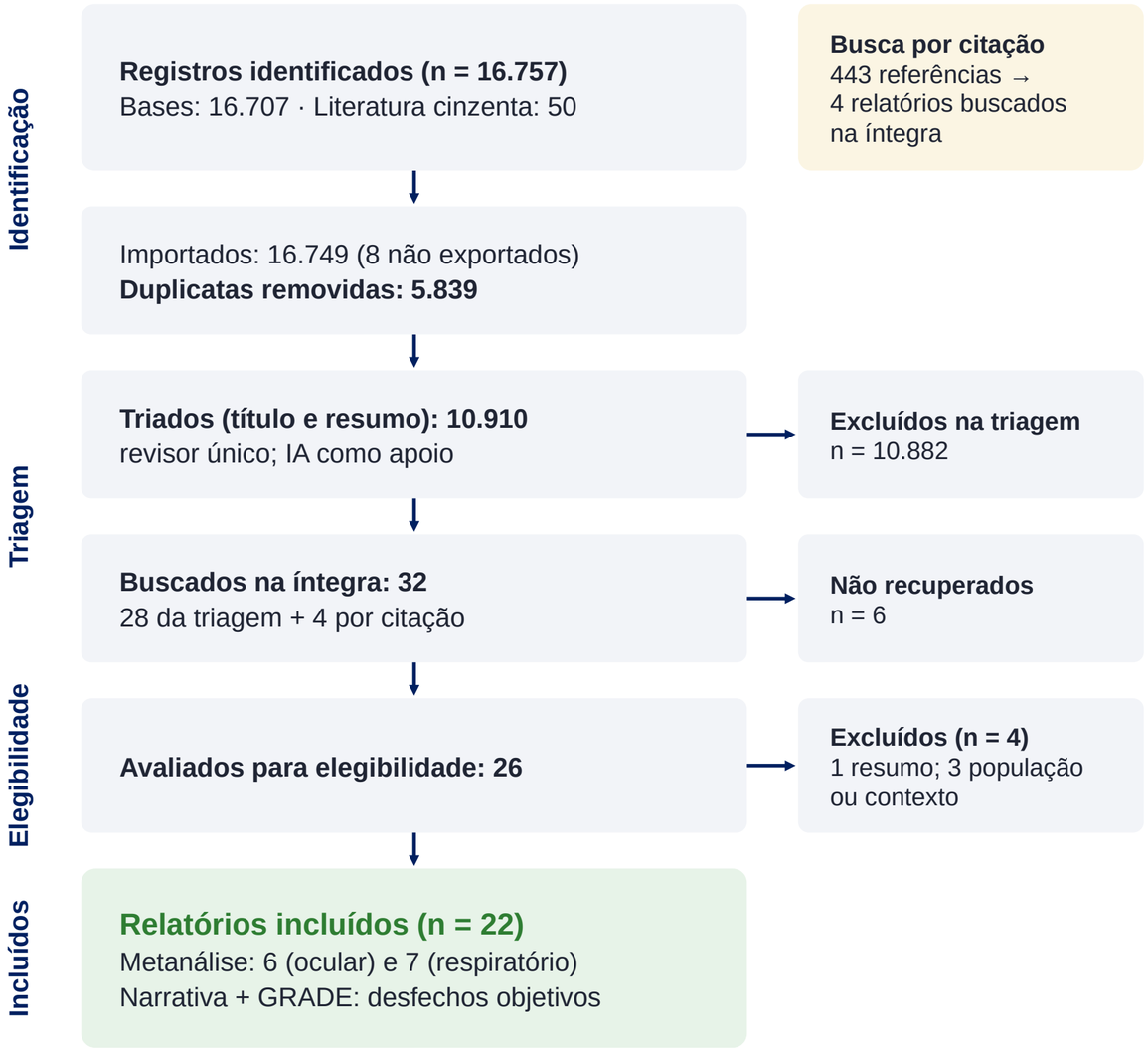
Como a estratégia foi construída

- **Dois blocos:** (equipe cirúrgica) AND (fumaça OR dispositivos de energia); MeSH/Emtree e texto livre; sem bloco de desfecho.
- **Sem filtro de idioma ou data na busca** → alta sensibilidade (Anexo A).
- **Busca por citação (OpenAlex):** referências dos incluídos e quem os cita.

1 **Protocolo** — 2 **Busca** — 3 Seleção — 4 Extração — 5 Risco de viés — 6 Síntese — 7 Certeza (GRADE)

APOIO · RESULTADOS

Seleção (PRISMA 2020) e características dos 22 relatórios incluídos



Fluxograma PRISMA 2020 (Figura 1 do manuscrito); não recuperados e excluídos no Anexo C.

22

relatórios de estudos observacionais

9

países: Turquia, Malásia, Brasil, Paquistão, China, México, EUA, Sudão e Tailândia

19 + 3

transversais + coortes prospectivas

6 | 7

amostras independentes:
ocular (n = 756) | respiratória (n = 1.428)

Risco de viés (JBI): resumo

- **Prevalência:** preocupação moderada a alta (amostragem não probabilística, taxa de resposta não informada, autorrelato); só 1 estudo com amostragem aleatória.
- **Resumo de congresso:** alta preocupação por relato incompleto.
- **Comparativos e objetivos:** preocupação moderada (exposição pela ocupação, sem ajuste para confundidores).
- **Nenhum estudo com preocupação baixa** → análise restrita a baixo risco não foi factível.

APOIO · METODOLOGIA

Passos 4 e 5 · Extração padronizada e avaliação do risco de viés (JBI)

Extração dos dados

- **Planilha padronizada:** autor, ano, país; desenho; população; dispositivo; comparador; instrumento e definição do desfecho; taxa de resposta; resultados.
- **Para a metanálise:** eventos e denominador de cada grupo (Anexo D).
- **Recordatório, validação e taxa de resposta** raramente informados → "não relatado".
- **Sem contato com autores;** planilha completa pública no OSF.

Exemplo de linhas extraídas (Anexo D, sintoma ocular)

Estudo	Eventos	n	Prev.	Definição
İlçe et al., 2017	33	81	40,7%	lacrimejamento
Usta et al., 2019	57	105	54,3%	lacrimejamento
Cinar; Sanlier, 2022	46	82	56,1%	irritação ocular
Bieniek et al., 2022	67	155	43,2%	escala ocular

Risco de viés: ferramenta JBI escolhida pela função de cada estudo

Prevalência
9 itens
estudos das metanálises (k = 7)

Transversal analítico
8 itens
comparativos e objetivos

Coorte
11 itens
3 coortes prospectivas

Julgamento global: qualitativo, pelos domínios críticos (amostragem, tamanho amostral, validade da mensuração, taxa de resposta), não por corte percentual; "não" pesou mais que "incerto". Todos os estudos foram mantidos e a classificação alimentou o GRADE.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Geral
İlçe et al., 2017	+	?	?	+	+	−	+	+	?	
Cinar; Sanlier, 2022	+	?	?	+	+	+	+	+	?	
Usta et al., 2019	+	?	?	+	+	−	+	+	?	
Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati, 2019	+	+	+	+	+	−	+	+	?	
Van Giersbergen et al., 2019	+	−	?	+	+	−	+	+	?	
Bieniek et al., 2022	+	?	?	+	+	+	+	+	?	
Mohd Fikri Rosely, 2022	?	?	?	?	?	?	?	?	?	

Figura E1. + sim ? incerto − não · **Geral:** ● alta ● moderada → **nenhum com preocupação baixa.**
Itens: 1 marco amostral · 2 amostragem · 3 tamanho · 4 sujeitos/cenário · 5 cobertura · 6 validade · 7 padronização · 8 análise · 9 taxa de resposta

APOIO · METODOLOGIA

Passo 6 · Metanálise de prevalência explicada: de 6–7 proporções a uma estimativa combinada

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

1 Proporção de cada estudo

p = eventos ÷ n

- Ex.: **33/81 = 40,7%**.
- IC95% de cada estudo pelo **método de Wilson**.

2 Transformação logito

ln[p ÷ (1 − p)]

- Leva a proporção (0 a 1) para a escala **−∞ a +∞**.
- Aproxima da normal e mantém estimativa e IC entre 0 e 100%.
- Sem 0% ou 100% → sem correção de continuidade.

3 Modelo de efeitos aleatórios

τ² por Paule-Mandel

- A prevalência verdadeira **varia entre estudos**.
- **τ² = variância entre estudos;** peso = 1 ÷ (variância + τ²).
- Subestima τ² menos que DerSimonian-Laird com poucos estudos.

4 Ajuste de Hartung-Knapp

IC pela distribuição t

- Usa t com **k − 1 graus de liberdade**.
- IC mais honesto (em geral mais largo) com poucos estudos e alta heterogeneidade (IntHout; Ioannidis; Borm, 2014).

5 Voltar para % e interpretar

I² + predição

- Retrotransformação para porcentagem.
- I² = % da variação **devida à heterogeneidade**.
- Intervalo de predição: **faixa esperada para um novo estudo**; instável com k < 10.

Verificando a robustez (sensibilidade, influência e subgrupo)

Freeman-Tukey
duplo-arcoseno (DerSimonian-Laird)

GLMM logístico
intercepto aleatório por estudo

Leave-one-out
retira 1 estudo por vez

Gráfico de Baujat
quem puxa a heterogeneidade

Subgrupo por país
exploratório; teste Q

Sensibilidade extra
sem resumo; definições específicas

? **Sem teste de Egger nem funil por erro-padrão:** em proporções o erro-padrão depende da própria proporção (assimetria espúria) e os testes exigem ≥ 10 estudos; viés de relato apreciado qualitativamente. **Sem metarregressão** (poucos estudos por covariável). **RR** na escala log (Wald).

APOIO · METODOLOGIA

Passo 7 · Certeza da evidência: GRADE adaptado a desfechos de prevalência

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Risco de viés

Do JBI: amostragem não probabilística, taxa de resposta não relatada, autorrelato; nos objetivos, sem ajuste para confundidores.

Inconsistência

I^2 acima de 90%, prevalências de 19% a 56% e intervalo de predição amplo → muito grave na prevalência.

Evidência indireta

Não rebaixada na prevalência (o sintoma é o próprio desfecho); rebaixada nos desfechos objetivos (coexposições, desfechos substitutos).

Imprecisão

IC95% amplo ou ausente no estudo original (ex.: 21,9 a 56,5); poucos eventos nos desfechos objetivos.

Viés de publicação

Busca ampla, mas poucos estudos, em geral pequenos, e 6 não recuperados → viés não excluível; sem base para rebaixar.

Como a certeza foi graduada

- **Ponto de partida: certeza BAIXA** para evidência observacional (decisão dos autores; parte da literatura sugere iniciar em alta para prevalência).
- **Regra: um domínio grave já leva a MUITO BAIXA**; a certeza final não muda com o ponto de partida alternativo.
- **Sem dupla contagem:** intervalo de predição em inconsistência; IC95% em imprecisão.
- **Desfechos de estudo único:** inconsistência não aplicável; viés de publicação não avaliável.

●●●● **alta** ●●●○ **moderada** ●●○○ **baixa** ●○○○ **muito baixa**

Decisões posteriores ao registro

- Ocular principal; respiratório exploratório (definição variável);
- Modelo principal: logito, efeitos aleatórios e Hartung-Knapp;
- 1 publicação por desfecho no cluster com sobreposição; análises por país e de influência exploratórias;
- Resumos de congresso incluídos (preocupação alta);
- Na análise: regra do sintoma-índice e sensibilidade por definição, independentes dos resultados.

APOIO · RESULTADOS

Desfecho exploratório · Sintoma respiratório ou de vias aéreas, e robustez das estimativas

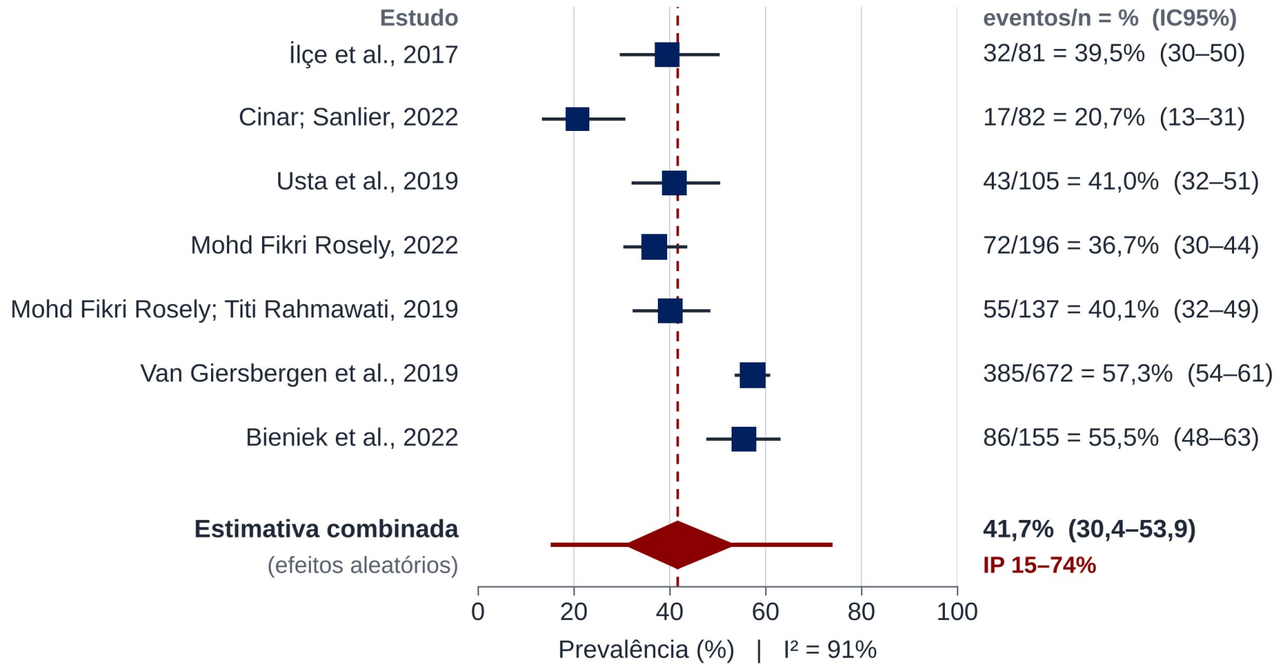


Figura 3. Sete amostras independentes (n = 1.428). Definições variam: tosse, ardência de garganta, irritação ou qualquer sintoma de vias aéreas superiores, escala por sistema.

41,7%

prevalência combinada de sintoma respiratório

IC95% 30,4–53,9 · **Intervalo de predição** 15–74%
I² = 91% · k = 7 · n = 1.428

Robustez: estável entre modelos e estudos

Análise	Ocular	Respiratório
Logito + Hartung-Knapp (principal)	**37,6%**	**41,7%**
Freeman-Tukey (DerSimonian-Laird)	38,1%	41,7%
GLMM logístico (intercepto aleatório)	37,5%	42,0%
Leave-one-out (faixa)	34,3–42,1%	38,9–45,5%
Sem o resumo de congresso	42,1%	42,4%
Só definições específicas	36,5% (I² 94%)	35,8% (I² 61%)

Subgrupo por país (sintoma ocular; exploratório)

Turquia 50,5% (k = 3; I² = 57%) · **Malásia 19,8%** (k = 2; I² = 0%) · **Brasil 43,2%** (k = 1)

Teste entre subgrupos p < 0,001, mas: poucos estudos por país e um resumo de congresso na Malásia → gera hipótese, não prova moderação causal.

O que a sensibilidade ensina

- Definições específicas: **I² respiratório 91% → 61%** (a definição explica parte da heterogeneidade).
- Ocular: I² segue alto sem o resumo (89%) ou sem Bieniek (94%): **não depende de um único estudo.**

APOIO · RESULTADOS

Desfechos objetivos e biomarcadores: sinais além do incômodo agudo (1 estudo por desfecho)

Função pulmonar (espirometria)

Ibrahim et al., 2025 · Sudão · 92 expostos vs 92 não expostos pareados

- VEF1 **2,78 vs 3,14 L** · CVF **3,02 vs 3,45 L** · PFE **327,5 vs 483,5 L/min**
- p = 0,001; gradiente: mais tempo em centro cirúrgico → valores menores.
- **Cautela:** VEF1/CVF ≈ 91% nos dois grupos; PFE depende do esforço.

Biomarcadores urinários

Canicoba, 2025 · Brasil · 52 vs 49 (metabólitos); 52 vs 52 (oxidativo)

- Ác. t,t-mucônico (benzeno): **202,9 vs 46,1 µg/L**
- Ác. metil-hipúrico (xileno): **468,2 vs 184,4 µg/L**
- Malondialdeído: **9,33 vs 3,22 nmol/mg**; todos p < 0,001
- **Cautela:** sem IC95%; t,t-mucônico inespecífico (dieta, tabagismo).

Mucosa nasal (biópsia)

Navarro et al., 2016 · México · coorte de 4 anos · 23 vs 20 residentes

- Metaplasia ou hiperplasia: **70% (16/23) vs 5% (1/20)**
- **RR 13,9 (IC95% 2,0–95,8)**: 1 evento no grupo não exposto → IC amplo
- **Cautela:** resposta inespecífica a irritantes; exposição por proxy.

HPV-DNA na mucosa nasal

Hu et al., 2021 · China · 469 com eletrocirurgia vs 231 sem

- **8,96% vs 1,73%** (42/469 com eletrocirurgia vs 4/231 sem)
- **RR 5,2 (IC95% 1,9–14,2)** · maior com mais tempo de eletrocirurgia
- **Cautela:** DNA ≠ infecção ou doença; achado da N95 (0/196) sem ajuste.

●○○○ Certeza MUITO BAIXA

em todos os desfechos (GRADE); comparações não combinadas (desenhos e desfechos heterogêneos).

0 estudos elegíveis: câncer ou DPOC

vazio de evidência:
ausência de estudos ≠ ausência de risco.

Direção consistente, mas…

coexposições (gases anestésicos, radiação), 1 estudo por desfecho e IC amplos: marcadores, não doença crônica atribuível.

APOIO · DISCUSSÃO

Pontos fortes e limitações

Pontos fortes

- **Busca abrangente:** 7 bases, literatura cinzenta e citação, sem filtro de idioma na busca.
- **Protocolo registrado** (PROSPERO) e relato PRISMA 2020 (27 itens).
- **Risco de viés padronizado** com ferramentas JBI.
- **Síntese robusta:** intervalo de predição, 3 modelos concordantes, leave-one-out, Baujat.
- **Certeza por desfecho** (GRADE), justificada por domínio.
- **Sobreposição amostral e uso de IA** declarados.
- **Reprodutível:** código, planilhas e figuras no OSF.

Limitações (declaradas no manuscrito)

- **Transversais, exposição por proxy e autorrelato;** viés de atribuição (o respondente sabe que o tema é fumaça).
- **Sem grupo não exposto nos agrupamentos** → não se estima o excesso atribuível.
- **Efeito do trabalhador sadio:** quem adoece sai do centro cirúrgico → subestima.
- **Heterogeneidade alta;** subgrupo exploratório; maior inquérito fora do ocular.
- **Sobreposição amostral** tratada; 1 resumo de congresso na síntese.
- **Revisor único** na triagem, extração, JBI e GRADE; 6 relatórios não recuperados.
- **Instrumentos sem validação relatada;** recordatório e resposta pouco informados.
- **Elegibilidade só em português, inglês e espanhol;** periódicos pouco indexados.
- **A metanálise estima prevalência em expostos, não risco causal.**

Limitações declaradas e testadas por sensibilidade quando possível: não invalidam a síntese; delimitam o que a evidência permite afirmar.